

Datum izdavanja 22-stu-2010

Datum revizije 05-lis-2023

Broj revizije 3

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Opis proizvoda:                | <u>Maleic acid</u>   |
| Cat No. :                      | <b>469140000</b>     |
| Sinonimi                       | cis-Butenedioic acid |
| Indeksni broj                  | 607-095-00-3         |
| CAS br                         | 110-16-7             |
| EC br                          | 203-742-5            |
| Molekulska formula             | C4 H4 O4             |
| Registracijski broj po REACH-u | 01-2119488705-25     |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Preporučena uporaba       | Laboratorijske kemikalije. |
| Preporuke za nekorištenje | Nema dostupnih podataka    |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka

**Entitet / naziv tvrtke u EU**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel,  
Belgium

**Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,  
United Kingdom

**Adresa elektronske pošte** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

Fizičke opasnosti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Maleic acid

Datum revizije 05-lis-2023

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

## Opasnosti po zdravlje

Akutna oralna toksičnost  
Akutna dermalna toksičnost  
nagrizanja/nadraživanja kože  
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka  
Preosjetljivost u dodiru s kožom  
Specifična toksičnost za ciljne organe - (jednokratna izloženost)

Kategorija 4 (H302)  
Kategorija 4 (H312)  
Kategorija 1 B (H314)  
Kategorija 1 (H318)  
Kategorija 1 (H317)  
Kategorija 3 (H335)

## Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

## Iskazi opasnosti

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži  
H335 - Može nadražiti dišni sustav  
H302 + H312 - Štetno ako se proguta ili u dodiru s kožom

## Iskazi opreza

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati  
P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika  
P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje  
P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Otrovno za kopnene kralježnjake

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## **ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA**

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Maleic acid

Datum revizije 05-lis-2023

## 3.1. Tvari

| Komponenta         | CAS br   | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                                                                          |
|--------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maleinska kiselina | 110-16-7 | EEC No. 203-742-5 | >95               | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT SE 3 (H335) |

| Komponenta         | Specifične granične koncentracije (SCL) | M-faktor | Bilješke o komponentama |
|--------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------|
| maleinska kiselina | Skin Sens. 1 (H317) :: C>=0.1%          | -        | -                       |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Registracijski broj po REACH-u | 01-2119488705-25 |
|--------------------------------|------------------|

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Držati oči širom otvorene dok se ispiraju.                                                                                                                                                                               |
| Dodir s kožom                              | Odmah oprati sa sapunom i mnogo vode, uz uklanjanje sve zagađene odjeće i cipela. Odmah nazvati liječnika.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gutanje                                    | Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. NE izazivati povraćanje. Piti puno vode. Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti.                                                                                                                                                                                                          |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu trovanja. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahnula tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i spriječavanja širenja kontaminacije.                                                                                                                                                                                   |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Izaziva opekotine po svim pravcima izloženosti. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, otekline, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje: Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati: Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. |
|--------------------|------------------------|

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

## 5.1. Sredstva za gašenje

### **Odgovarajuća sredstva za gašenje**

Vodeni sprej. Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Suha kemikalija. Chemical foam. Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suhi pijesak, Pjena otporna na alkohol.

### **Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga**

Nikakve informacije nisu dostupne.

## 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Ovaj proizvod uzrokuje opekline očiju, kože i membrane sluznice.

### **Opasni proizvodi sagorijevanja**

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

## **ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA**

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Izbjegavati stvaranje prašine.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## **ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE**

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Sprječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Koristiti samo pod kemijskom napom. Ne udisati prašinu. Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć.

### **Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Zaštitite od vlage. Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

Koriste se u laboratorijama

**ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBA ZAŠTITA****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

**Biološke granične vrijednosti**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

**Praćenje metode**

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)**

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                              | Akutni učinak lokalni (Kožno) | Akutni učinak sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni (Kožno) | Kronični učinci sustavne (Kožno) |
|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| maleinska kiselina<br>110-16-7 ( >95 ) |                               |                                |                                 | DNEL = 331mg/kg<br>bw/day        |

| Component                              | Akutni učinak lokalni (Inhalacija) | Akutni učinak sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni (Inhalacija) | Kronični učinci sustavne (Inhalacija)                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| maleinska kiselina<br>110-16-7 ( >95 ) | DNEL = 3mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 3mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 3mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 3mg/m <sup>3</sup><br>DNEL = 156mg/m <sup>3</sup> |

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                              | Svježa voda                     | Slatkovodnih sedimenata                                              | Voda prekidima                      | Mikroorganizmi u obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)                                            |
|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| maleinska kiselina<br>110-16-7 ( >95 ) | PNEC = 0.1mg/L<br>PNEC = 57µg/L | PNEC = 0.334mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC = 0.533mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.4281mg/L<br>PNEC = 100µg/L | PNEC = 44.6mg/L<br>PNEC = 5mg/L      | PNEC = 0.0415mg/kg soil<br>dw<br>PNEC = 0.0731mg/kg soil<br>dw |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Maleic acid

Datum revizije 05-lis-2023

| Component                              | Morska voda                       | Morske vode sedimenta                                                        | Morska voda prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak |
|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------|
| maleinska kiselina<br>110-16-7 ( >95 ) | PNEC = 0.01mg/L<br>PNEC = 5.7µg/L | PNEC =<br>0.0334mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC =<br>0.0533mg/kg<br>sediment dw |                       |                  |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice                                        | Vrijeme prodiranja            | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Prirodna guma<br>Butil guma<br>Nitril guma<br>Neopren<br>PVC | Vidi preporuke<br>proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

#### Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

#### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

#### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Filter za čestice u skladu s EN 143

#### Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

#### Nadzor nad izloženošću okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagađuje podzemne vode.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Maleic acid

Datum revizije 05-lis-2023

## 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                                |                                   |                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b>                          | Prah Krutina                      |                                                   |
| <b>Izgled</b>                                  | Bijelo                            |                                                   |
| <b>Miris</b>                                   | Nadražujući                       |                                                   |
| <b>Prag mirisa</b>                             | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Talište/područje taljenja</b>               | 134 - 138 °C / 273.2 - 280.4 °F   |                                                   |
| <b>Točka omekšavanja</b>                       | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Točka vrenja/područje</b>                   | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Zapaljivost (Tekućina)</b>                  | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| <b>Zapaljivost (kruta tvar, plin)</b>          | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Granice eksplozivnosti</b>                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Plamište</b>                                | 127 °C / 260.6 °F                 | <b>Metoda -</b> Nikakve informacije nisu dostupne |
| <b>Temperatura samopaljenja</b>                | Nije primjenljivo                 |                                                   |
| <b>Temperatura dekompozicije</b>               | > 135°C                           |                                                   |
| <b>pH</b>                                      | 1.3                               | 10% aq.solution                                   |
| <b>Viskoznost</b>                              | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | 790 g/L (25°C)                    |                                                   |
| <b>Topljivost u drugim otapalima</b>           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)</b> |                                   |                                                   |
| <b>Komponenta</b>                              | <b>Log Pow</b>                    |                                                   |
| maleinska kiselina                             | -0.34                             |                                                   |
| <b>Tlak pare</b>                               | 30 hPa @ 20 °C                    |                                                   |
| <b>Gustoća / Specifična gravitacija</b>        |                                   |                                                   |
| <b>Gustina rasutog tereta</b>                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Gustoća pare</b>                            | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| <b>Svojstva čestice</b>                        | Nema dostupnih podataka           |                                                   |

## 9.2. Ostale informacije

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Molekulska formula</b> | C4 H4 O4                    |
| <b>Molekularna težina</b> | 116.07                      |
| <b>Brzina isparavanja</b> | Nije primjenljivo - Krutina |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Opasna polimerizacija</b> | Ne dolazi do opasne polimerizacije.   |
| <b>Opasne reakcije</b>       | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Izloženost vlažnog zraka ili vode.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Lužine. Jaka oksidirajuća sredstva. Reducirajuće sredstvo.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2).

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Maleic acid

Datum revizije 05-lis-2023

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

##### (a) akutna toksičnost;

Oralno

Kategorija 4

Dermalno

Kategorija 4

Udisanje

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

| Komponenta         | LD50 oralno              | LD50 dermalno                | LC50 Udisanje                            |
|--------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| maleinska kiselina | LD50 = 708 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1560 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 720 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

##### (b) kože korozije / iritacija;

Kategorija 1 B

##### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Kategorija 1

##### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Nema dostupnih podataka

Koža

Kategorija 1

U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost

##### (e) zametnih stanica mutagenost;

Nema dostupnih podataka

##### (f) karcinogenost;

Nema dostupnih podataka

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

##### (g) reproduktivna toksičnost;

Nema dostupnih podataka

##### (h) STOT-jednokratna izloženost;

Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi

Dišni sustav.

##### (i) STOT-opetovana izloženost;

Nema dostupnih podataka

Ciljani organi

Nikakve informacije nisu dostupne.

##### (j) težnja opasnosti;

Nije primjenljivo  
Krutina

##### Simptomi / učinci, akutni i odgođeni

Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, otekline, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje. Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati. Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije.

### 11.2. Informacije o drugim opasnostima

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Maleic acid

Datum revizije 05-lis-2023

**Svojstva endokrine disrupcije** Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

**Učinci ekotoksičnosti**

| Komponenta         | Slatkovodne ribe                                    | Vodena buha                                  | Slatkovodne alge |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| maleinska kiselina | LC50: = 5 mg/L, 96h static<br>(Pimephales promelas) | EC50: 250 - 400 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |                  |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

**Postojanost**

**Degradacija u postrojenja za prerađu otpadnih**

Lako biorazgradiv

Postojanost je malo vjerojatna.

Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta         | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|--------------------|---------|-------------------------------|
| maleinska kiselina | -0.34   | 10 dimensionless              |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima . Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

### 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

**Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja**

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

### 12.7. Ostali štetni učinci

**Postojanih organskih onečišćujućih tvari** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

**Potencijal razgradnje ozona** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda**

Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

**Zagađena ambalaža**

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

**Europski katalog otpada**

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

**Ostale informacije**

Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju. Velike količine će utjecati na pH i naškoditi vodenim organizmima. Otopine s niskom pH-vrijednošću moraju

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Maleic acid

Datum revizije 05-lis-2023

se neutralizirati prije ispuštanja.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

**14.1. UN broj** UN3261  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** Korozivna krutina, kisela, organska, n.d.n.  
**Tehnički naziv isporuke** Maleic acid  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 8  
**14.4. Skupina pakiranja** II

### ADR

**14.1. UN broj** UN3261  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** Korozivna krutina, kisela, organska, n.d.n.  
**Tehnički naziv isporuke** Maleic acid  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 8  
**14.4. Skupina pakiranja** II

### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

**14.1. UN broj** UN3261  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** Korozivna krutina, kisela, organska, n.d.n.  
**Tehnički naziv isporuke** Maleic acid  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 8  
**14.4. Skupina pakiranja** II

**14.5. Opasnosti za okoliš** Nema opasnosti identificirane

**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika** Nema posebnih mjera opreza potrebne.

**14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta         | CAS br   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| maleinska kiselina | 110-16-7 | 203-742-5 | -      | -   | X     | X    | KE-13657 | X    | X    |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Maleic acid

Datum revizije 05-lis-2023

| Komponenta         | CAS br   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| maleinska kiselina | 110-16-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano ' ' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta         | CAS br   | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maleinska kiselina | 110-16-7 | -                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                                                        |

## REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta         | CAS br   | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maleinska kiselina | 110-16-7 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

**Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija**  
Nije primjenljivo

**Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?**

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

## Nacionalni propisi

## WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta         | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|
| maleinska kiselina | WGK1                               |                          |

| Component                              | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| maleinska kiselina<br>110-16-7 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti**

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

**ODJELJAK 16. OSTALI PODACI****Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3**

H302 - Štetno ako se proguta  
 H312 - Štetno u dodiru s kožom  
 H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
 H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži  
 H318 - Uzrokuje teške ozljede oka  
 H335 - Može nadražiti dišni sustav

**Kazalo**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

**PICCS** - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

**IECSC** – Popis inventara Kine

**KECL** - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

**TSCA** - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

**DSL/NDL** - - Kanadska Lista domaćih tvari/Lista ne-domaćih tvari

**ENCS** – Popis inventara Japana

**AICS** - Australski popis kemijskih tvari

**NZIoC** - Novozelandska popisna lista kemikalija

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav

**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%

**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka

**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek

**IARC** - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtonosna doza 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/MDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokonzentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

**Savjet za obuku**

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

**Datum izdavanja**

22-stu-2010

**Datum revizije**

05-lis-2023

**Revision Summary**

Nije primjenljivo.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

Ograničavanje od odgovornosti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Maleic acid

Datum revizije 05-lis-2023

---

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**